



MyCodeSchool Siruri de caractere — fisa 1

Primii pasi: sirul ca vector de `char`

Cum lucrezi: fiecare exercitiu este o functie in `functii.h`, apelata din `main`. `main.cpp` trebuie sa includa `functii.h`.

Inainte de fiecare commit: Build (F9). Daca nu compileaza, nu se comite.

Teoria: [teorie/siruri-de-caractere.pdf](#).

Partea 1 — sirul ca vector de char (fara `<cstring>`)

1. Fiecare caracter cu pozitia lui

Afiseaza fiecare caracter pe cate o linie, precedat de pozitia lui.

```
void afisarePozitii(char s[])
```

```
s = "Ana" →  
0 A  
1 n  
2 a
```

Teorie: sectiunea 1

2. Lungimea, fara `strlen`

Numara caracterele pana la `'\0'`. In `main` afiseaza rezultatul tau si, alaturi, `strlen(s)` — trebuie sa fie egale.

```
int lungime(char s[])
```

```
s = "Ana are mere" → 12 12
```

Teorie: sectiunea 1

3. Sirul de la coada la cap

Afiseaza caracterele in ordine inversa.

```
void afisareInvers(char s[])
```

```
s = "Ana are" → era anA
```

Teorie: sectiunea 1

Partea 2 — caracterele sunt numere

4. Ce fel de caractere are sirul

Numara literele mici, literele mari, cifrele si spatiile.

```
void numaraTipuri(char s[])
```

```
s = "Ana are 3 Mere" →  
mici: 8  
mari: 2  
cifre: 1  
spatii: 3
```

Teorie: sectiunea 2

5. Totul cu majuscule

Transforma fiecare litera mica in litera mare, in sirul primit. Celelalte caractere raman la fel.

```
void majuscule(char s[])
```

```
s = "Ana are mere" → ANA ARE MERE
```

Teorie: sectiunea 2

6. Numarul de vocale

Numara vocalele, mici si mari, folosind `strchr`.

```
int numarVocale(char s[])
```

```
s = "Ana are mere" → 6
```

Teorie: sectiunea 2, ultimul rand din tabel

7. Suma cifrelor din sir

Aduna valorile cifrelor din sir. Literele se ignora.

```
int sumaCifre(char s[])
```

```
s = "a1b22c3" → 8
```

Teorie: sectiunea 2

Partea 3 — functiile din <cstring>

8. Numele complet

Construieste in `rezultat` numele, un spatiu si prenumele, folosind `strcpy` si `strcat`.

```
void numeComplet(char prenume[], char nume[], char rezultat[])
```

```
prenume = "Ion", nume = "Popescu" → Popescu Ion
```

Teorie: sectiunea 3

9. In ordine alfabetica

Citeste doua cuvinte si afiseaza-le in ordine alfabetica, folosind `strcmp`.

```
void ordineAlfabetica(char a[], char b[])
```

```
a = "mere", b = "ana" → ana mere
```

Teorie: sectiunea 3

10. Pozitia unui caracter

Intoarce pozitia primei aparitii a caracterului `c`, sau `-1` daca nu apare. Foloseste `strchr`.

```
int pozitie(char s[], char c)
```

```
s = "Ana are mere", c = 'r' → 5  
s = "Ana are mere", c = 'x' → -1
```

Teorie: sectiunea 3, randul cu `strchr`

11. Apare cuvantul in propozitie?

Intoarce `true` daca `cuvant` apare in `propozitie`. In `main` afiseaza `DA` sau `NU`. Foloseste `strstr`.

```
bool contine(char propozitie[], char cuvant[])
```

```
"Ana are mere", "are" → DA  
"Ana are mere", "pere" → NU
```

Teorie: sectiunea 3

12. Cuvintele, unul cate unul

Afiseaza fiecare cuvant pe cate o linie si intoarce numarul de cuvinte. In `main` afiseaza si numarul.

```
int afisareCuvinte(char s[])
```

```
s = "Ana are mere" →  
Ana  
are  
mere  
3
```

Teorie: sectiunea 4